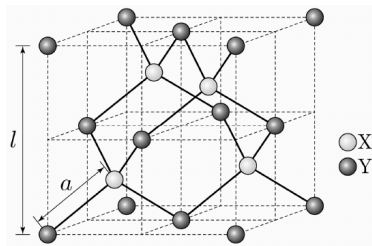


12. 그림은 이온 결합 화합물 $X_mY_n(s)$ 의 입방 단위 세포이다. Y 음이온이 입방 조밀 쌓임 격자를 형성하고, X 양이온은 인접한 4개의 Y 음이온이 이루는 정사면체 중심에 놓여 있다. 이 결정에서 Y의 반지름은 r 이고, X와 인접한 Y 사이의 이온간 거리 a 는 $\frac{3}{2}r$ 이며, 입방 단위 세포의 모서리 길이 l 은 $2\sqrt{3}r$ 이다.



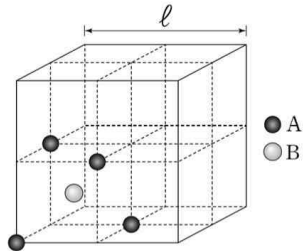
X_mY_n 결정에서 한 개의 입방 단위 세포에 있는 X와 Y 이온의 입자수를 각각 쓰시오. 이 입방 단위 세포 내에서 X와 X의 이온간 거리를 구하는 과정을 제시하고, 그 결과를 r 를 포함하는 값으로 쓰시오. 또한, 이 입방 단위 세포의 부피에서 X 이온이 차지하는 부피의 비율을 구하시오. (단, X와 Y는 임의의 원소 기호이고, 구(sphere)로 가정한다.) [4점]

12. 다음은 금속 M의 산화물 A와 B에 대한 설명이다.

- A의 입방 단위 세포에서 양이온 M^{a+} 는 모든 꼭짓점에, O^{2-} 은 모든 모서리 중심에 놓인다.
- B의 단위 세포에서 양이온 M^{b+} 는 입방 조밀 쌓임으로 배열되고, O^{2-} 은 모든 사면체 구멍을 채운다.
- A와 B에서 단위 세포 모서리 길이(pm)는 각각 l_1, l_2 이고, 인접한 이온 간 거리는 각각 r_1, r_2 이다.
- M과 O의 원자량은 각각 $m, 16$ 이다.

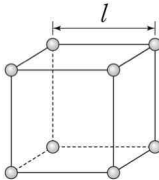
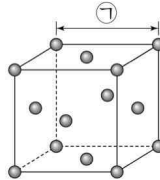
M^{a+} 의 a 값을 구하는 과정과 그 결과를 쓰시오. $\frac{r_2}{r_1}$ 를 l_1, l_2 가 포함된 식으로 쓰고, B의 밀도(g cm^{-3})를 l_2, m 이 포함된 식으로 쓰시오. (단, M은 임의의 원소 기호이고, 아보가드로 수는 $6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 이다.) [4점]

11. 이온 결합 화합물 $M_mX_n(s)$ 의 입방 단위 세포는 M 양이온(A)이 입방 조밀 쌓임 격자를 형성하고, X 음이온(B)이 8개의 사면체 구멍을 채우는 구조를 갖는다. 그림은 입방 단위 세포의 $\frac{1}{8}$ 입방 단위에 이온이 놓여 있는 모습을 나타낸 것이다. A와 인접한 B 사이의 이온간 거리는 a 이고, A 반지름은 B 반지름의 b 배이다.



입방 단위 세포의 모서리 길이(ℓ)를 a 가 포함된 값으로 쓰시오. 이를 이용하여, 입방 단위 세포의 부피에서 전체 이온이 차지하는 부피의 비율을 구하는 과정을 제시하고, 그 결과를 b 와 π 를 포함하는 값으로 쓰시오. 또한, M_mX_n 결정에서, A들 중 하나의 A에서 두 번째로 가까운 이온의 개수를 쓰시오. (단, M 과 X 는 임의의 원소 기호이고, A와 B는 구(sphere)로 가정한다.) [4점]

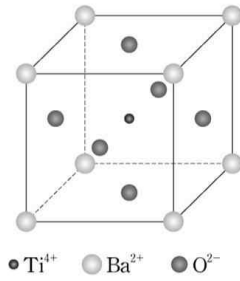
4. 표는 금속 X와 Y에 대한 자료이다.

금속	X	Y
결정 구조	단순 입방	면심 입방
단위 세포		
원자량	a	$0.2a$
밀도	d	$2.7d$
원자 반지름	r	㉠

㉠을 l 을 포함하는 값으로 쓰고, ㉡을 r 를 포함하는 값으로 쓰시오.

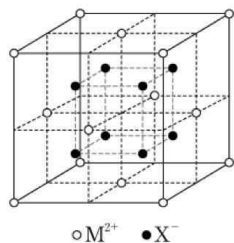
[2점]

4. 그림은 BaTiO_3 의 입방 단위 세포(cubic unit cell)를 나타낸 것이며, 여기에서 Ba^{2+} , Ti^{4+} , O^{2-} 은 각각 꼭짓점, 체심, 면심에 위치한다.



Ba^{2+} 과 O^{2-} 의 배위수를 각각 쓰시오. 또한, 입방 단위 세포 모서리의 길이가 a 이고 Ba^{2+} 과 O^{2-} 의 반지름 비($\frac{R_{\text{Ba}^{2+}}}{R_{\text{O}^{2-}}}$)가 c 일 때, 단위 세포의 부피에서 O^{2-} 이 차지하는 부피의 비율을 π 와 c 를 포함하는 값으로 나타내시오. [2점]

10. 그림은 이온 결합 화합물 $\text{MX}_2(s)$ 의 입방 단위 세포이며, 여기에서 M^{2+} 은 면심 입방 구조를 이루고 X^- 은 인접한 4개의 M^{2+} 이 이루는 정사면체의 중심에 놓여 있다. 표는 온도 T 에서 $\text{MX}_2(s)$ 와 관련된 화학 반응식과 반응 엔탈피(ΔH°)를 나타낸 것이다.



화학 반응식	ΔH° (kJ/mol)
$\text{M}(s) \rightarrow \text{M}(g)$	H_1
$\text{M}(g) \rightarrow \text{M}^+(g) + e^-$	H_2
$\text{X}_2(g) \rightarrow 2\text{X}(g)$	H_3
$\text{X}^-(g) \rightarrow \text{X}(g) + e^-$	H_4
$\text{M}^+(g) + \text{X}^-(g) \rightarrow \text{MX}(s)$	H_5
$\text{MX}_2(s) + \text{M}(s) \rightarrow 2\text{MX}(s)$	H_6

금속 이온(M^{2+})의 배위수를 쓰시오. 또한, 단위 세포에서 모서리의 길이가 a 일 때, M^{2+} 과 인접한 X^- 사이의 이온간 거리를 쓰시오. 온도 T 에서 $\text{MX}_2(s)$ 의 표준 생성 엔탈피(ΔH_f°)를 구하는 과정을 쓰고, 그 결과를 $H_1 \sim H_6$ 를 포함하는 식으로 나타내시오. (단, 온도 T 에서 $\text{M}(s)$ 과 $\text{X}_2(g)$ 의 $\Delta H_f^\circ = 0$ 이다.) [4점]

10. 탄소화 칼슘(CaC_2) 결정의 입방 단위 세포에서 Ca^{2+} 은 꼭지점과 면의 중심에 놓여있고, C_2^{2-} 는 이원자 이온 형태로 모서리의 중앙과 입방체의 중심에 놓여있다. 단위 세포 모서리의 길이가 a 일 때, Ca^{2+} 으로부터 두 번째로 가까운 C_2^{2-} 까지의 이온 간 거리를 a 로 쓰시오. [2점]

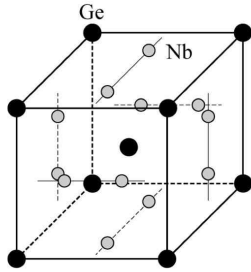
25. 이온 결합 화합물에서 음이온의 편극화는 화합물의 특성에 영향을 미친다. 다음 이온 결합 화합물에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 모두 고른 것은?

—<보 기>—

- ㄱ. 녹는점은 HgCl_2 가 CaCl_2 보다 높다.
 ㄴ. 수용액에서 용해도곱 상수(K_{sp})는 AgCl 가 AgI 보다 크다.
 ㄷ. 금속산화물과 이산화탄소로 분해되는 온도는 MgCO_3 가 SrCO_3 보다 높다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

15. 그림은 A_3B 형태인 Nb_3Ge 의 결정구조 단위세포를 나타낸 것으로, Ge 원자(●)의 체심 입방 구조에 Nb 원자(O)가 한 면에 2개씩 배열된 구조이다.



또 다른 A_3B 형태의 합금인 Cu_3Au 는 Nb_3Ge 와는 달리 금 원자들이 단순 입방(simple cubic) 형태를 이루고 있으며 전체적으로 원자들이 입방 밀집 구조(cubic closest packing)를 이루고 있다. Nb_3Ge 및 Cu_3Au 에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

—<보 기>—

- ㄱ. Nb_3Ge 는 단위세포당 모두 4개의 원자를 포함하고 있다.
- ㄴ. Cu_3Au 의 단위세포에서 금 원자는 입방체의 꼭지점 그리고 구리 원자는 면 중심에 1개씩 위치해 있다.
- ㄷ. Cu_3Au 의 단위세포에서 구리가 모두 금이라면 금 원자는 ABABAB... 형태로 조밀하게 쌓인다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

30. LiBr 결정에서 이온들은 각각 면심입방 단위세포로 배열되어 있다. Li와 Br의 비율이 1:1인 어떤 LiBr 시료의 단위세포 한 모서리 길이가 $5.5 \text{ \AA}$ 이며, 밀도는 3.18 g/cm^3 이다. 이 시료에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은? (단, LiBr의 화학식량은 87이며, 단위세포의 부피는 $166 \text{ \AA}^3$ 이다.)

<보 기>

- ㄱ. Li^+ 의 배위수는 6이다.
- ㄴ. Li^+ 의 반지름이 $0.9 \text{ \AA}$ 일 때 이온 반지름 비를 이용하여 예측한 구조는 LiBr의 실제 구조와 일치한다.
- ㄷ. 이 시료는 빈자리 결함(Schottky defect)을 가지고 있다.

- ① ㄴ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
 ④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 이온화합물의 결정 구조에 대한 다음 물음에 답하시오.
[총 4점]

14-1. 어떤 양이온 A^+ 의 이온 반지름 (r_+)은 $1.00 \text{ \AA}$ 이고, 어떤 음이온 B^- 의 이온 반지름 (r_-)은 $2.00 \text{ \AA}$ 이다. 반지름 비를 이용하여 예측한 AB의 결정구조형 (crystal structure type)을 쓰고, 이 결정의 단위세포 (unit cell)에서의 양이온과 음이온의 수를 구하시오. (2점)

결정구조형 :

양이온의 수 :

음이온의 수 :

14-2. 각 이온을 구 (sphere)라고 가정할 때 AB 결정에서 이온이 차지하는 부피의 비율은 몇 %인지 계산하시오. (단, 소수점 이하 첫째 자리까지 계산하시오.) (1점)

답 :

14-3. 반지름 비로 결정구조를 예측하는 경우 ZnS는 실제 구조와 일치하지 않는다. 그 이유를 간단히 설명하시오. (1점)

이유 :

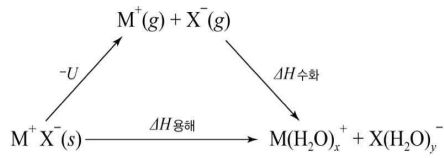
6. 이온 화합물은 음이온과 양이온의 초조밀 쌓임에 따라 사면체, 팔면체, 입방체 등의 구조를 가질 수 있다. 이온 화합물의 구조에 대한 다음 물음에 답하시오.

- 1) 염화 나트륨의 격자에서 나트륨 이온의 배위수는 얼마인가?
- 2) 음이온이 서로 접하는 구멍에 양이온이 끼어 있을 때, 사면체와 팔면체 입체 배치의 경계가 되는 반지름 (극한 반지름의 비 (r_+/r_-)를 계산하여 소수점 3자리에서 반올림하시오. (단, r_+ 는 양이온의 반지름, r_- 는 음이온의 반지름이고 $\cos 45^\circ$ 는 0.7로 계산한다.)
- 3) 위와 같은 방법으로 구한 팔면체와 입방체 입체 배치의 경계가 되는 반지름의 비는 0.732이고, 입방체와 12면체의 입체 배치의 경계가 되는 반지름의 비는 1.000이다. M^+ 이온의 반지름이 120pm이고 X^- 이온의 반지름이 180pm인 이온 화합물의 격자의 입체 배치를 예측하시오.
 * 유도 과정 :
 * 답 :

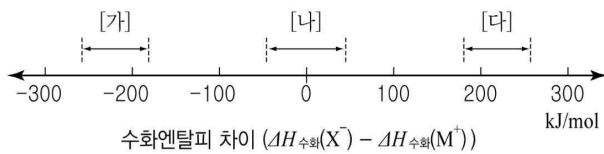
13. 이온결합 화합물에 대한 다음 물음에 답하시오.

- (1) 이온결합 화합물의 여러 가지 특성을 5가지 나열하시오. (1.5점)
- (2) KF에서 K^+ 와 F^- 는 각각 어느 원소의 전자배치와 같은가? (0.5점)
- (3) $KF \rightarrow KCl \rightarrow KBr \rightarrow KI$ 순서로 나열할 때, 다음 각 항은 증가하는가 감소하는가? (1.5점)
 - 녹는 점 :
 - 끓는 점 :
 - 극성 용매에 대한 용해도 :
 - 결정격자 에너지 :
 - 공유 결합 성질 :
- (4) KCl 결정은 어떤 결정 구조를 갖는가? 이 KCl 결정의 단위 세포(unit cell) 속에 들어 있는 KCl의 화학 단위 수는? (구하는 과정도 쓰시오) (1.5점)
- (5) KCl결정에서 단위 세포의 한 변의 길이를 a 라고 할 때, (110)면간의 거리 d_{110} 를 그림으로 나타내고, d_{110} 를 a 의 식으로 구하시오. (2점)

14. 그림은 이온 화합물이 물에 용해되는 과정에서의 엔탈피변화 ($\Delta H_{\text{용해}}$), 격자로부터 이온이 해리되는 엔탈피($-U$), 그리고 해리된 두 이온이 수화될 때의 수화엔탈피($\Delta H_{\text{수화}}$)의 관계를 나타낸다.



다음과 같이 이온 화합물을 음이온과 양이온의 수화엔탈피 차이 ($\Delta H_{\text{수화}}(\text{X}^-) - \Delta H_{\text{수화}}(\text{M}^+)$)에 따라 [가] ~ [다] 영역으로 분류하면, 세 이온 화합물(LiBr, RbF, CsI)은 각각 서로 다른 영역에 속한다.



세 이온 화합물(LiBr, RbF, CsI)에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

—<보 기>—

- ㄱ. RbF는 [가]에 속한다.
 ㄴ. [다]에 속한 화합물의 용해 과정은 발열반응이다.
 ㄷ. 양이온의 물 교환반응 속도는 [가]에 속한 화합물의 양이온이 [나]에 속한 화합물의 양이온보다 느리다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

14. 다음은 에틸렌에서 탄소 원자의 sp^2 혼성 궤도함수 중 두 가지를 나타낸 것이다.

$$h_1 = \left(\frac{1}{3}\right)^{1/2} s + \left(\frac{1}{2}\right)^{1/2} p_x - \left(\frac{1}{6}\right)^{1/2} p_y$$

$$h_2 = \left(\frac{1}{3}\right)^{1/2} s - \left(\frac{1}{2}\right)^{1/2} p_x - \left(\frac{1}{6}\right)^{1/2} p_y$$

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? (단, s, p_x, p_y 는 각각 탄소 원자의 정규화된 $2s, 2p_x, 2p_y$ 궤도함수이다.) [1.5점]

<보 기>

- ㄱ. $s + 2p_y$ 도 sp^2 혼성 궤도함수를 만드는 선형 조합(linear combination)이다.
 ㄴ. h_1 은 정규화되어 있다.
 ㄷ. h_1 과 h_2 는 서로 직교한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
 ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 14족 원소 (C, Si, Ge, Sn 및 Pb)에 관한 물음에 답하시오. (총 4점)

10-1. C(다이아몬드), Si 및 Pb의 전기 전도성을 띠이론 (band theory)으로 설명하시오. (1점)

10-2. C (mp, 3550 °C)는 Pb (mp, 328 °C)에 비해 녹는점이 매우 높다. 그 이유를 설명하시오. (1점)

10-3. Pb는 반지름이 175 pm이고, 면심입방 결정구조를 갖는다. Pb의 배위수와 단위세포에서 한 변의 길이를 구하시오. (2점)

○배위수 :

○한 변의 길이 :

9. 탄소의 동소체에 관한 다음 물음에 답하시오. (총 5점)

- 탄소의 동소체 중에서 다이아몬드는 절연체(insulator)이지만 흑연은 전도체(conductor)이다. 이들의 전기 전도성의 차이를 혼성 궤도함수를 이용하여 설명하시오. (3점)

다이아몬드:

.....

흑연:

.....

.....

- 탄소의 새로운 동소체로 알려진 풀러렌(fullerene)은 흑연과 같은 혼성 궤도함수를 가지며 축구공 모양을 하고 있다. 다이아몬드나 흑연은 대부분의 용매에 잘 녹지 않는 반면, 풀러렌은 유기 용매에 잘 녹는다. 그 이유를 설명하시오. (2점)

다이아몬드와 흑연:

.....

풀러렌:

.....

.....

11. 수소 원자 A의 원자 궤도 함수 ϕ_{HsA} 와 수소원자 B의

원자 궤도 함수 ϕ_{HsB} 를 선형 결합시켜 $\phi_{\pm} = N(\phi_{HsA} \pm \phi_{HsB})$ 와

같이 두 원자 궤도함수의 중첩으로 나타낼수 있으며, 여기서

N은 정규화상수이다. 다음 물음에 답하시오.(총 3점 : 각 1점)

· 위의 분자궤도 함수 $\phi_{\pm}$ 에서 정규화 상수 N을 겹침적분 S로 나타내는 식을 유도하시오.

· 수소 분자 양이온 (H_2^+)의 겹침 적분 S 값이 0.25라면 N^2 의 값은 ?

· s 궤도 함수가 다른 원자의 p_x 궤도함수의 측면과 겹쳐지는 경우, 실효 겹침적분 S의 값은 ?

1. 다음에 주어진 자료들을 참고하여 수소에 대한 다음 물음을 답하라.

- 수소분자에서 원자의 궤도함수는 $1s_A$ 와 $1s_B$ 로 표시할 것
- 규격화는 고려할 필요 없으며, 수소의 일반적인 궤도함수는 $\psi_{nlm} = R_n^l(r)P_l^m(\theta)e^{im\phi}$ 으로 쓸 수 있다. 여기서 $P_l^0 = \cos\theta$, $P_l^{\pm 1} = \sin\theta$, $e^{i\phi} = \cos\phi + i\sin\phi$ 이다.

- 1-1. 수소원자의 궤도함수에서 $2p$ 오비탈의 부양자수 l 과 자기양자수 m_l 값들을 쓰고, 그 양자수에 의한 p 오비탈로부터 p_x, p_y, p_z 오비탈들을 구하는 방법에 대해서 설명하라.
- 1-2. 수소분자의 원자가결합 이론에 의한 결합성 분자궤도함수를 결정하라.
- 1-3. 이 분자궤도함수의 단점은 공유결합성만 표현되어 있다는 것이다. 이온결합성을 보정하는 분자궤도함수로 나타내라. 단, 매개변수 c 를 이용하라.
- 1-4. LCAO 방법에 의한 분자궤도함수 이론의 결합성 분자궤도함수를 결정하고, 수소분자의 전자 2개의 전체 궤도함수를 구하라.
- 1-5. 위 (4)의 궤도함수의 문제점을 기술하고, 그것을 보정하는 궤도함수는 문제(3)의 궤도함수와 일치함을 보여라.

6. 결정성 고체 — 2025·2026학년도 풀이 요약

※ 학습용으로 직접 계산한 예시 답안이며 공식 정답이 아님.

2025 A 12번

6. 결정성 고체 (p.58)

1. Y: 면심 입방 $\rightarrow$ 4개, X: 단위 세포 내부 사면체 자리 $\rightarrow$ 4개 (XY)
2. X는 $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ 형 자리 $\rightarrow$ 가장 가까운 X-X 거리 $= l/\sqrt{2} = 2\sqrt{3}r/\sqrt{2} = \sqrt{6} r$
3. X 반지름 $= a - r = 1.5r - r = 0.5r$
4. X 부피 비율 $= 4 \times (4/3)\pi(0.5r)^3 / (2\sqrt{3}r)^3 = (2\pi/3) / (24\sqrt{3}) = \pi/(36\sqrt{3}) = \sqrt{3}\pi/108 (\approx 0.050)$